

Guide d'administration de Microsoft Fabric

Rôles, scopes, gouvernance et CI/CD

Mai 2026

Abstract

Ce document rassemble un panorama complet de l'administration de Microsoft Fabric : rôles disponibles, périmètres d'action, délégation des paramètres tenant, gestion par pays/business unit, accès programmatique via les Admin APIs, gouvernance des logs, restrictions de création d'artefacts et intégration CI/CD via GitLab.

Il s'adresse aux Fabric Administrators, Capacity Administrators, Domain Administrators, ainsi qu'aux architectes data et équipes plateforme qui conçoivent la gouvernance d'un tenant Fabric à l'échelle d'une organisation.

Contents

1	Rôles d'administration et périmètres	3
1.1	Hiérarchie des scopes	3
1.2	Rôles au niveau Tenant	3
1.3	Domain Admin et Domain Contributor	4
1.4	Capacity Admin	4
1.5	Rôles Workspace	5
1.6	Permissions au niveau item	5
1.7	Tableau synthétique des scopes	6
1.8	Bonnes pratiques	6
2	Mettre en place une administration par pays	7
2.1	Constat	7
2.2	Option 1 — Domaines par pays (recommandée)	7
2.3	Option 2 — Capacités par pays	7
2.4	Option 3 — Workspaces avec admins locaux	7
2.5	Architecture cible recommandée (combinée)	8
2.6	Tableau récapitulatif	8
2.7	Souveraineté et résidence des données	8
2.8	Étapes de mise en œuvre	9
3	Accès programmatique aux Admin APIs	10
3.1	Deux familles d'API	10
3.2	Pré-requis côté identité	10
3.3	Activer un Service Principal	10
3.3.1	Étape A — Créer l'app dans Entra ID	10
3.3.2	Étape B — Créer un groupe de sécurité Entra	10
3.3.3	Étape C — Activer dans le Fabric Admin portal	11
3.3.4	Étape D — Donner le rôle Fabric Administrator	11
3.4	Acquérir un token	11
3.5	Endpoints fréquemment utilisés	12
3.5.1	Power BI Admin	12
3.5.2	Fabric Admin	12
3.6	Limites et quotas	13
3.7	Outils prêts à l'emploi	13
3.8	Bonnes pratiques sécurité	13
3.9	Cas "admin par pays"	13

3.10	Pattern fondamental — Déléguer la gestion d'accès via groupes Entra ID	14
3.10.1	Le problème à résoudre	14
3.10.2	Le pattern recommandé	14
3.10.3	Bénéfices	15
3.10.4	Convention de nommage suggérée	15
3.10.5	Tenant settings à câbler sur des groupes Entra	16
3.10.6	Modèle de délégation des owners de groupes	17
3.10.7	Groupes dynamiques (recommandé)	17
3.10.8	Combiner avec Privileged Identity Management (PIM)	18
3.10.9	Procédure de mise en place	18
3.10.10	Anti-patterns à éviter	18
4	Délégation des tenant settings	20
4.1	Mécanique de délégation	20
4.2	Tenant settings déléguables (Capacity et Domain)	20
4.3	Settings déléguables uniquement aux Domain Admins	21
4.4	Settings non déléguables	22
4.5	Procédure d'activation	22
4.6	Recommandations pour le scénario "admin par pays"	22
4.7	Audit via API	23
4.8	Points d'attention	23
5	Logs d'utilisation et gouvernance	24
5.1	Sources de logs	24
5.2	Visibilité par rôle	24
5.2.1	Fabric Administrator (tenant)	24
5.2.2	Capacity Admin	24
5.2.3	Domain Admin	24
5.2.4	Workspace Admin/Member	25
5.2.5	Utilisateur final (Viewer)	25
5.3	Tenant settings liés aux logs	25
5.4	APIs pour récupérer les logs	26
5.4.1	Activity Log (Power BI / Fabric)	26
5.4.2	Audit log M365	26
5.4.3	Capacity metrics	26
5.4.4	Log Analytics (Semantic Models)	26
5.5	Architecture conseillée pour des logs par pays	26
5.6	Points d'attention	27
5.7	TL;DR	27
6	Restreindre la création d'artefacts	28
6.1	Constat : pas de blacklist granulaire native	28
6.2	Levier 1 — Désactiver les expériences Fabric pour un groupe	28
6.3	Levier 2 — Rôle workspace insuffisant	28
6.4	Levier 3 — Workloads désactivés sur la capacité	28
6.5	Levier 4 — Pas de capacité Fabric assignée au workspace	29
6.6	Levier 5 — Restriction de la création de workspaces	29
6.7	Levier 6 — Sensitivity labels et Information Protection	29

6.8	Levier 7 — Détection plutôt que prévention	29
6.9	Recommandations par cas d'usage	30
6.10	Application au scénario "admin par pays"	30
6.11	Synthèse	30
7	Intégration CI/CD avec GitLab	31
7.1	État des lieux des connecteurs Git	31
7.2	Architecture cible recommandée	31
7.3	Que stocker dans GitLab	31
7.4	Authentification depuis GitLab vers Fabric	32
7.4.1	Option A — Service Principal Entra ID	32
7.4.2	Option B — Workload Identity Federation (recommandé, sans secret)	32
7.5	Exemple <code>.gitlab-ci.yml</code>	32
7.5.1	Avec Workload Identity Federation	34
7.6	Script <code>deploy.sh</code> — appels Fabric REST API	34
7.6.1	Endpoints utiles	35
7.7	Outils et alternatives	35
7.7.1	Pattern miroir Azure DevOps	35
7.8	Workflow Git recommandé	36
7.9	Points d'attention	36
7.10	Récapitulatif	36
8	Annexe — Synthèse globale	37
8.1	Capacités d'administration par rôle	37
8.2	Checklist de mise en place "admin par pays"	38
8.3	Références utiles	38

1 Rôles d'administration et périmètres

1.1 Hiérarchie des scopes

Microsoft Fabric s'appuie sur une hiérarchie de rôles d'administration, du plus large (tenant) au plus restreint (item) :

Tenant (Entra ID)

- └─ Domain (regroupement logique de workspaces)
 - └─ Capacity (ressources de calcul F/P SKU)
 - └─ Workspace (conteneur d'items)
 - └─ Item (Lakehouse, Notebook, Report, etc.)

1.2 Rôles au niveau Tenant

Ces rôles proviennent de **Microsoft Entra ID** (anciennement Azure AD) ou de Microsoft 365.

Rôle	Scope	Droits principaux
Global Administrator	Tout le tenant	Contrôle total sur Microsoft 365 / Entra, y compris Fabric.

Rôle	Scope	Droits principaux
Fabric Administrator (anciennement Power BI Administrator)	Tenant Fabric	Gère paramètres tenant, capacités, audits, métadonnées, politiques de gouvernance, exemptions, embedded tokens. Ne donne pas accès au contenu des workspaces par défaut.
Power Platform Administrator	Power Platform + Fabric	Inclut les droits du Fabric Administrator.
Billing Administrator	Facturation	Gère les achats et abonnements (capacités F SKU via Azure ou P SKU via M365).
License Administrator	Licences	Assigne licences Fabric / Power BI Pro / PPU aux utilisateurs.

Pour accéder au contenu utilisateur, un Fabric Admin doit explicitement activer *Admin access to workspaces* ou prendre la propriété d'un workspace.

1.3 Domain Admin et Domain Contributor

Les **domaines** regroupent des workspaces par unité métier (Finance, RH, etc.) — clé pour OneLake et le data mesh.

Rôle	Droits	Scope
Domain Admin	Créer/gérer le domaine, assigner des workspaces, déléguer paramètres tenant (endorsement, certification, featured content), définir Domain Contributors.	Un domaine spécifique
Domain Contributor	Assigner ses propres workspaces au domaine ; ne peut pas modifier les paramètres globaux du domaine.	Workspaces qu'il possède

Configurable depuis **Admin portal** → **Domains**.

1.4 Capacity Admin

Une capacité (F2 à F2048, P1 à P5, EM, A SKU) héberge l'exécution des workloads.

Rôle	Droits	Scope
Capacity Admin	Assigner/désassigner des workspaces à la capacité, configurer les workloads (Spark, SQL, Eventstream), définir les contributeurs, gérer notifications, surveiller via la Capacity Metrics app.	Une capacité spécifique
Capacity Contributor	Peut assigner ses propres workspaces à la capacité.	Capacité spécifique

Pour les **F SKU**, les rôles Azure RBAC s'ajoutent :

- **Owner / Contributor** (Azure) : pause/resume, scale, suppression de la ressource.
- **Reader** : lecture des paramètres Azure.

1.5 Rôles Workspace

Quatre rôles, du plus puissant au plus limité :

Rôle	Droits principaux	Cas d'usage
Admin	Tous les droits du Member + ajouter/retirer membres, supprimer/renommer le workspace, publier des apps, gérer la connexion au pipeline de déploiement.	Owner d'un projet
Member	Ajouter membres avec rôles inférieurs, publier/partager/mettre à jour les apps, CRUD sur tous les items, gérer datasets.	Lead développeur
Contributor	Créer, modifier, supprimer le contenu ; planifier refresh ; publier rapports ; ne peut pas publier d'app ni gérer les permissions.	Développeurs / data engineers
Viewer	Lire et interagir avec le contenu (rapports, requêter le SQL endpoint d'un Lakehouse en lecture seule).	Consommateurs

Le workspace **My workspace** est personnel et n'a pas de rôles.

1.6 Permissions au niveau item

Chaque item (Lakehouse, Warehouse, Semantic model, Notebook, KQL DB) supporte des permissions granulaires :

- **Read / ReadAll / ReadData / Build / Share / Reshare / Execute / Write**
- Pour Lakehouse / Warehouse / SQL endpoint : permissions SQL (GRANT SELECT, GRANT EXECUTE), OneLake security (RBAC sur dossiers/tables), Row-Level / Column-Level / Object-Level Security.

1.7 Tableau synthétique des scopes

Rôle	Niveau	Paramètres tenant	Accès contenu	Facturation
Global Admin	Tenant	Oui	Oui (via takeover)	Oui
Fabric Admin	Tenant	Oui	Non (sauf takeover)	Non
Billing Admin	Fabric Tenant	Non	Non	Oui
Domain Admin	Domaine	Partiel (délégué)	Non	Non
Capacity Admin	Capacité	Non	Non	Partiel (Azure RBAC)
Workspace Admin	Workspace	Non	Oui (workspace)	Non
Workspace Member / Contributor / Viewer	Workspace	Non	Oui (selon rôle)	Non

1.8 Bonnes pratiques

1. **Moindre privilège** : préférer Contributor à Member quand l'utilisateur n'a pas besoin de gérer les permissions.
2. **Délégation par domaine** : utiliser les Domain Admins pour décentraliser la gouvernance.
3. **Groupes Entra ID partout** : ne **jamais** référencer des comptes individuels dans les rôles workspace/capacity ni dans les tenant settings. Toujours passer par des **groupes de sécurité Entra ID**. Cela permet de **déléguer la gestion des accès au niveau Entra** (le Fabric Admin ne configure qu'une fois "tenant setting → groupe X" ; ensuite, qui est dans le groupe X est piloté par l'owner Entra, RH, IAM, Access Reviews, PIM, lifecycle workflows). Voir Section 3.10 pour le pattern complet.
4. **Séparation des rôles** : éviter qu'un même compte soit Fabric Admin + Capacity Admin + Workspace Admin.
5. **Audit** : activer les logs unifiés Microsoft 365 / Purview pour tracer les actions admin.

2 Mettre en place une administration par pays

2.1 Constat

Microsoft Fabric n'a **pas de rôle natif "Country Admin"**. Il faut donc modéliser cette segmentation via les briques existantes (domaines, capacités, workspaces, groupes Entra ID).

2.2 Option 1 — Domaines par pays (recommandée)

Approche la plus alignée avec la philosophie data mesh de Fabric.

Mise en place :

1. **Admin portal** → **Domains** → **Create domain** : créer un domaine par pays (FR, DE, ES, IT).
2. Optionnel : utiliser des **sous-domaines** (ex. domaine EMEA → sous-domaines FR, DE).
3. Assigner un **Domain Admin** par pays (idéalement un groupe Entra ID `grp-fabric-admin-FR`).
4. Assigner les workspaces du pays au domaine correspondant.

Capacités du Domain Admin pays :

- Gérer son domaine (nom, description, image).
- Assigner/retirer des workspaces.
- Déléguer certains paramètres tenant (endorsement, certification, featured content).
- Définir des Domain Contributors locaux.

Limites :

- Un workspace n'appartient qu'à un seul domaine à la fois.
- Le Domain Admin ne contrôle pas la capacité ni les permissions internes aux workspaces.

2.3 Option 2 — Capacités par pays

Pour isoler la facturation et les ressources de calcul.

Mise en place :

- Une capacité F SKU par pays (`cap-fabric-FR`, `cap-fabric-DE`).
- Un **Capacity Admin** par pays (groupe Entra).
- Les workspaces du pays sont assignés à la capacité correspondante.

Avantages :

- Isolation des coûts (chaque pays paie sa capacité via son abonnement Azure).
- Isolation de la performance (pas de noisy neighbor entre pays).
- Possibilité de pause/resume par pays selon les heures ouvrées locales.
- RBAC Azure (Owner/Contributor) pour gérer le cycle de vie de la capacité.

Cette option est souvent **combinée à l'Option 1**.

2.4 Option 3 — Workspaces avec admins locaux

Pour les organisations plus petites ou les pays avec peu de workloads.

- Convention de nommage : `ws-<pays>-<projet>` (ex. `ws-FR-finance`).
- Groupes Entra par pays : `grp-fabric-admin-FR`, `grp-fabric-member-FR`.
- Assignment des groupes en rôle Admin sur tous les workspaces du pays.

Limite : ne couvre pas les paramètres tenant ni l'endorsement.

2.5 Architecture cible recommandée (combinée)

Tenant

```

+-- Fabric Admin global (équipe centrale gouvernance)
|
+-- Domain "France" ----- Domain Admin: grp-fabric-admin-FR
|   +-- Capacity F64-FR --- Capacity Admin: grp-fabric-admin-FR
|   +-- Workspaces:
|       +-- ws-FR-finance (Admin: grp-fabric-admin-FR)
|       +-- ws-FR-rh
|       +-- ws-FR-ventes
|
+-- Domain "Germany" ----- Domain Admin: grp-fabric-admin-DE
|   +-- Capacity F32-DE
|   +-- Workspaces ws-DE-*
|
+-- Domain "Spain" ----- Domain Admin: grp-fabric-admin-ES
|   +-- Capacity F16-ES
|   +-- Workspaces ws-ES-*

```

2.6 Tableau récapitulatif

Besoin	Solution Fabric
Gouvernance des métadonnées / catalogage par pays	Domain par pays
Isolation des coûts / facturation par pays	Capacity F SKU par pays
Délégation certification / endorserment	Domain Admin avec délégation des tenant settings
Sécurité du contenu	Rôles Workspace + groupes Entra par pays
Résidence des données / souveraineté	Multi-Geo (capacités dans la région du pays)

2.7 Souveraineté et résidence des données

Si le besoin est lié à la **souveraineté des données** (RGPD, lois locales) :

- **Multi-Geo capacities** : placer la capacité dans la région Azure du pays (France Central pour FR, Germany West Central pour DE).
- **Tenant settings** : configurer la région par défaut.
- **OneLake** : les données restent dans la région de la capacité hôte du workspace.

2.8 Étapes de mise en œuvre

1. Créer les **groupes Entra ID** par pays (`grp-fabric-admin-XX`, `grp-fabric-contrib-XX`).
2. Provisionner une **capacité F SKU** par pays dans la région cible.
3. Créer un **domaine** par pays et assigner le groupe admin pays.
4. Déléguer dans le domaine les paramètres tenant utiles (endorsement, featured content).
5. Créer les **workspaces** avec convention de nommage par pays, les assigner à la capacité + domaine du pays.
6. Affecter les groupes Entra aux rôles workspace selon les profils.
7. Activer **l'audit** (Purview / M365 logs) pour tracer les actions des admins pays.

3 Accès programmatique aux Admin APIs

3.1 Deux familles d'API

Famille	Endpoint racine	Usage
Power BI Admin REST API	https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin	Historique, couvre workspaces, datasets, reports, activités, tenant settings.
Fabric Admin REST API	https://api.fabric.microsoft.com/v1/admin	Plus récente, items Fabric (Lakehouse, Notebook, KQL DB), domaines, labels, external data shares.

Les deux coexistent — certaines fonctions ne sont disponibles que dans l'une ou l'autre.

3.2 Pré-requis côté identité

Identité	Rôle requis
Utilisateur	Fabric Administrator, Power Platform Administrator ou Global Administrator + licence Fabric/Power BI.
Service Principal	Voir section 3.3.
Managed Identity (Azure)	Supportée comme service principal depuis 2024.

3.3 Activer un Service Principal

Méthode recommandée pour l'automatisation (CI/CD, scripts planifiés, Azure Functions).

3.3.1 Étape A — Créer l'app dans Entra ID

1. **Entra ID** → **App registrations** → **New registration**.
2. Créer un **client secret** ou un **certificat**.
3. Pas besoin de permissions API déléguées Power BI pour les Admin APIs en mode application.

3.3.2 Étape B — Créer un groupe de sécurité Entra

Créer un groupe (ex. `grp-fabric-admin-api`) et y ajouter le service principal. Ne jamais utiliser un groupe vide ou trop large.

3.3.3 Étape C — Activer dans le Fabric Admin portal

Admin portal → **Tenant settings** → **Developer settings** :

Paramètre	À activer pour
Service principals can use Fabric APIs	Appels en lecture/écriture standards
Service principals can access read-only admin APIs	Appels aux /admin/... en GET
Service principals can access admin APIs used for updates	Pour les Admin APIs en POST/PATCH/DELETE
Allow service principals to create and use profiles	Si besoin de Profile API (multi-tenant ISV)

Pour chacun, **restreindre au groupe** grp-fabric-admin-api.

3.3.4 Étape D — Donner le rôle Fabric Administrator

Entra ID → **Roles and administrators** → **Fabric Administrator** : ajouter le service principal comme membre. Requis pour certaines opérations sensibles.

3.4 Acquérir un token

Audience	Scope
Power BI Admin API	https://analysis.windows.net/powerbi/api/
Fabric Admin API	https://api.fabric.microsoft.com/.default

Exemple PowerShell (MSAL) :

```
$tenantId      = "<tenant-guid>"
$clientId      = "<app-guid>"
$clientSecret  = "<secret>"

$body = @{
    client_id      = $clientId
    client_secret  = $clientSecret
    grant_type     = "client_credentials"
    scope         = "https://api.fabric.microsoft.com/.default"
}

$token = (Invoke-RestMethod `
    -Method POST `
    -Uri "https://login.microsoftonline.com/$tenantId/oauth2/v2.0/token" `
    -Body $body).access_token

$headers = @{ Authorization = "Bearer $token" }
```

```
Invoke-RestMethod -Headers $headers `
  -Uri "https://api.fabric.microsoft.com/v1/admin/workspaces?type=Workspace"
```

Exemple Python :

```
import msal, requests

app = msal.ConfidentialClientApplication(
    client_id, authority=f"https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}",
    client_credential=client_secret)

token = app.acquire_token_for_client(
    scopes=["https://api.fabric.microsoft.com/.default"])[ "access_token" ]

r = requests.get(
    "https://api.fabric.microsoft.com/v1/admin/workspaces",
    headers={"Authorization": f"Bearer {token}"})
print(r.json())
```

3.5 Endpoints fréquemment utilisés

3.5.1 Power BI Admin

Endpoint	Usage
GET /admin/groups	Liste des workspaces
POST /admin/workspaces/getInfo	Scanner API — métadonnées détaillées (asynchrone)
POST /admin/workspaces/modified	Workspaces modifiés depuis X
GET /admin/activityevents	Audit (90 derniers jours)
GET /admin/datasets, /reports, /dashboards	Inventaire
GET /admin/capacities	Liste capacités
POST /admin/groups/{id}/users	Ajouter un user à un workspace (takeover)

3.5.2 Fabric Admin

Endpoint	Usage
GET /v1/admin/workspaces	Inventaire workspaces (Fabric + Power BI)
GET /v1/admin/items?type=Lakehouse	Tous les items d'un type
GET /v1/admin/workspaces/{id}/users	Permissions workspace
GET /v1/admin/items/{id}/users	Permissions item-level
GET /v1/admin/domains	Liste domaines
POST /v1/admin/domains	Créer un domaine
GET /v1/admin/tenantsettings	Lire les tenant settings

Endpoint	Usage
GET /v1/admin/labels	Sensitivity labels appliqués
GET /v1/admin/externalDataShares	Partages externes OneLake

3.6 Limites et quotas

- **Throttling** : 200 req/h pour la plupart des Admin APIs en lecture.
- **Scanner API** : environ 500 workspaces par appel `getInfo`, max 16 appels parallèles.
- **Audit activityevents** : 200 appels/heure, fenêtre max 1 jour par appel, historique 90 jours.
- Toujours implémenter un **retry exponentiel** sur 429 Too Many Requests (header `Retry-After`).

3.7 Outils prêts à l'emploi

Outil	Description
MicrosoftPowerBIMgmt (PowerShell)	<code>Connect-PowerBIServiceAccount -ServicePrincipal</code> puis <code>Invoke-PowerBIRestMethod</code> .
Microsoft.PowerBI.Api (.NET)	SDK officiel.
msal + requests (Python)	Pas de SDK officiel Python, utiliser <code>requests</code> .
Fabric CLI (fab)	Préfixe <code>fab admin ...</code> pour certaines opérations.
Microsoft Purview	Consomme les Admin APIs (Scanner) pour le catalogage.

3.8 Bonnes pratiques sécurité

1. **Secrets dans Key Vault**, jamais dans le code.
2. Préférer **certificat** ou **Federated Identity Credentials** (workload identity) plutôt qu'un client secret.
3. **Restreindre les tenant settings** au groupe contenant le SP — pas à toute l'org.
4. **Conditional Access** : exiger une localisation/IP pour le service principal.
5. **Audit** : logger les appels via Entra ID sign-in logs + Purview unified audit log (`PowerBIAudit`).
6. **Rotation** des secrets (≤ 6 mois) et alerte sur expiration.
7. **Least privilege** : si seules les lectures sont nécessaires, activer uniquement *read-only admin APIs*.

3.9 Cas "admin par pays"

Pour donner aux admins d'un pays un accès Admin API limité à leur périmètre :

- **API au niveau Domain** : GET /v1/admin/domains/{domainId}/workspaces — un Domain Admin peut lister/gérer les workspaces de son domaine via les API Domain (sans être Fabric Admin global).
- **Service principal global + filtrage applicatif** : un SP global consomme les Admin APIs, puis votre middleware filtre par pays (basé sur le naming ou le domaine) avant d'exposer aux admins locaux.

Aujourd'hui, les Admin APIs globales (/admin/*) nécessitent toujours le rôle Fabric Administrator au niveau tenant — il n'y a pas de RBAC granulaire "Admin API scopé par domaine". Le filtrage doit donc se faire côté application.

3.10 Pattern fondamental — Déléguer la gestion d'accès via groupes Entra ID

Ce pattern est **le pilier de la gouvernance Fabric à l'échelle**. Il s'applique aux Admin APIs, aux tenant settings, aux rôles workspace, aux capacités et aux domaines.

3.10.1 Le problème à résoudre

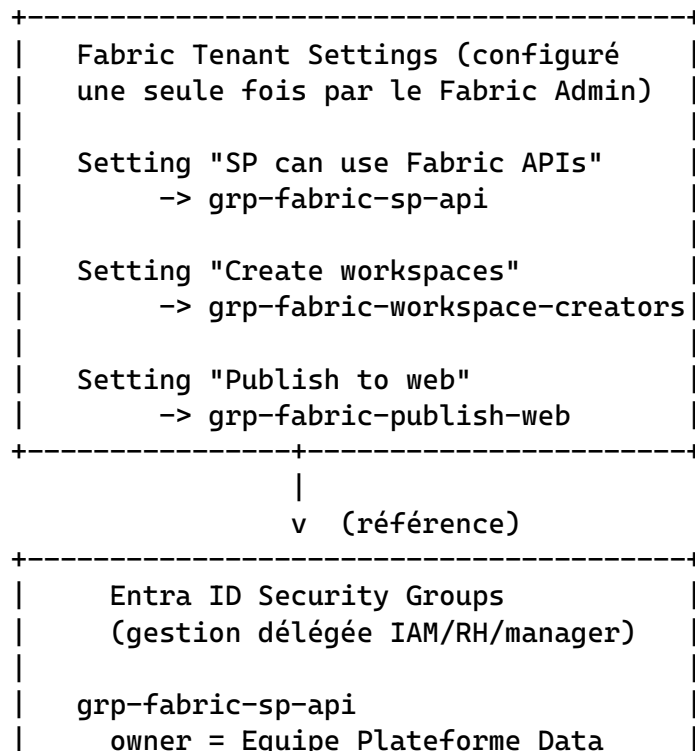
Sans ce pattern, **chaque ajout/retrait d'un utilisateur** à une fonctionnalité Fabric impose au Fabric Admin de :

1. Ouvrir l'Admin portal.
2. Localiser le tenant setting concerné.
3. Modifier la liste des comptes autorisés.
4. Recommencer pour chaque autre setting concerné.

À 50, 500 ou 5 000 utilisateurs, cela devient ingérable, non auditable, et le Fabric Admin devient un goulot d'étranglement RH/IAM.

3.10.2 Le pattern recommandé

Référencer uniquement des groupes de sécurité Entra ID dans Fabric, **jamais des comptes individuels**. Le Fabric Admin n'intervient plus que pour configurer le **mapping setting** → **groupe** une seule fois. La gestion quotidienne du "qui a accès" est ensuite **entièrement pilotée au niveau Entra ID**, par les équipes IAM/RH/managers, **sans aucun droit sur Fabric**.



```

|      membres = SP CI/CD + SP audit      |
|      grp-fabric-workspace-creators      |
|      owner = Lead Data FR/DE/ES        |
|      membres = data engineers           |
|      grp-fabric-publish-web             |
|      owner = DPO / Compliance           |
|      membres = utilisateurs autorisés   |
+-----+

```

3.10.3 Bénéfices

Bénéfice	Description
Single source of truth	Entra ID devient la seule source d'autorisation. Plus de double-saisie.
Pas de droit Fabric pour gérer les accès	Les owners de groupes Entra ajoutent/retirent sans rôle Fabric Admin.
Lifecycle automatisé	Joiner/Mover/Leaver via Entra ID Lifecycle Workflows : un nouveau data engineer FR est automatiquement ajouté au bon groupe à son arrivée, retiré à son départ.
Access Reviews	Revue trimestrielle automatique (PIM Access Reviews) : "tous les membres de grp-fabric-publish-web confirment leur besoin sous 14 j ou sont retirés".
PIM (Privileged Identity Management)	Activation just-in-time : un membre n'est admin Fabric que pour 4 h, sur demande approuvée, avec MFA.
Audit centralisé	Tous les changements de membership sont dans les Entra ID audit logs (Add member to group).
Conditional Access	Politiques d'accès conditionnel (MFA, IP, device compliant) appliquées au groupe.
Dynamic groups	Membership calculée automatiquement : user.department -eq "Data Engineering FR" .
Provisioning RH	Workday/SuccessFactors/SAP HR → Entra ID → Fabric. Aucune action manuelle.
Délégation par pays	Chaque pays a son owner de groupe sans toucher au tenant Fabric.

3.10.4 Convention de nommage suggérée

Une convention claire évite l'explosion des groupes et facilite l'audit.

grp-fabric-<scope>-<role>[-<location>]

Pattern	Exemple	Rôle
<code>grp-fabric-admin-tenant</code>	<code>grp-fabric-admin-tenant</code>	Fabric Administrators globaux
<code>grp-fabric-admin-domain-<pays></code>	<code>grp-fabric-admin-domain-fr</code>	Domain Admins France
<code>grp-fabric-admin-capacity-<pays></code>	<code>grp-fabric-admin-capacity-fr</code>	Capacity Admins France
<code>grp-fabric-sp-api-readonly</code>	<code>grp-fabric-sp-api-readonly</code>	SP pour lecture Admin APIs
<code>grp-fabric-sp-api-write</code>	<code>grp-fabric-sp-api-write</code>	SP pour écriture Admin APIs
<code>grp-fabric-sp-cicd-<env></code>	<code>grp-fabric-sp-cicd-prod</code>	SP CI/CD par environnement
<code>grp-fabric-workspace-creators-<pays></code>	<code>grp-fabric-workspace-creators-fr</code>	Création de workspaces FR
<code>grp-fabric-publish-web</code>	<code>grp-fabric-publish-web</code>	Autorisés à publier sur le web
<code>grp-fabric-export-data</code>	<code>grp-fabric-export-data</code>	Autorisés à exporter données
<code>grp-fabric-external-sharing</code>	<code>grp-fabric-external-sharing</code>	Partage avec externes B2B
<code>grp-fabric-copilot-users</code>	<code>grp-fabric-copilot-users</code>	Accès aux features Copilot
<code>grp-fabric-developer-mode</code>	<code>grp-fabric-developer-mode</code>	Mode développeur, .pbip, Git

3.10.5 Tenant settings à câbler sur des groupes Entra

Les settings ci-dessous **doivent impérativement** être restreints à un groupe Entra (jamais "the entire organization") :

Tenant setting	Groupe recommandé
Service principals can use Fabric APIs	<code>grp-fabric-sp-api</code>
Service principals can access read-only admin APIs	<code>grp-fabric-sp-api-readonly</code>
Service principals can access admin APIs used for updates	<code>grp-fabric-sp-api-write</code>
Allow service principals to create and use profiles	<code>grp-fabric-sp-profiles</code>
Create workspaces (new workspace experience)	<code>grp-fabric-workspace-creators</code>
Allow Microsoft Entra B2B guest users to access Fabric	<code>grp-fabric-b2b-allowed</code>
Invite external users to your organization	<code>grp-fabric-b2b-invited</code>
Share content with external users	<code>grp-fabric-external-sharing</code>
Publish to web	<code>grp-fabric-publish-web</code>

Tenant setting	Groupe recommandé
Allow specific users to turn on external data sharing	grp-fabric-external-data-shares
Export to Excel / CSV / PowerPoint / PDF	grp-fabric-export-data
Copilot and Azure OpenAI features	grp-fabric-copilot-users
Users can export items to Power BI Project files (.pbip)	grp-fabric-developer-mode
Users can synchronize workspace items with Git	grp-fabric-developer-mode
Embed content in apps	grp-fabric-embed
XMLA endpoints and Analyze in Excel	grp-fabric-xmla
Allow DirectQuery connections to Power BI datasets	grp-fabric-directquery
Users can apply sensitivity labels	grp-fabric-label-applier
Information protection / encryption	grp-fabric-mip

3.10.6 Modèle de délégation des owners de groupes

Chaque groupe Entra a un (ou plusieurs) **owner** qui peut ajouter/retirer des membres sans aucun droit Fabric :

Type de groupe	Owners suggérés	Justification
grp-fabric-admin-tenant	Direction IT + sécurité	Approbation au plus haut niveau
grp-fabric-admin-domain- <pays>	Responsable Data pays	Décentralisation par pays
grp-fabric-sp-* grp-fabric-publish-web	Équipe Plateforme Data DPO / Compliance	Maîtrise des SP et du CI/CD Risque RGPD/exposition publique
grp-fabric-export-data grp-fabric-b2b-*	Sécurité + DPO Sécurité + Direction Légale	Sensibilité des données Contrats avec partenaires
grp-fabric-copilot-users grp-fabric-workspace- creators-<pays>	IA Officer + Compliance Lead Data pays	Conformité IA / EU AI Act Connaissance des projets locaux
grp-fabric-developer- mode	Lead Engineering	Maîtrise du DevOps

3.10.7 Groupes dynamiques (recommandé)

Pour les groupes dont l'appartenance est déterministe (lié au département, au pays, au job title), utiliser des **dynamic groups** Entra ID :

```
# grp-fabric-data-engineers-fr (dynamic)
(user.department -eq "Data Engineering") -and (user.country -eq "FR")
```

```
# grp-fabric-copilot-users (dynamic)
```

```
(user.extensionAttribute1 -eq "AI-approved") -and (user.accountEnabled -eq true)
```

```
# grp-fabric-workspace-creators-fr (dynamic)
(user.jobTitle -contains "Data") -and (user.officeLocation -eq "Paris")
```

Avantage : zéro action manuelle, la membership suit automatiquement la fiche utilisateur (mise à jour par RH).

3.10.8 Combiner avec Privileged Identity Management (PIM)

Pour les rôles sensibles (Fabric Administrator, Capacity Admin, accès SP write APIs), activer le groupe via **PIM for Groups** :

- L'utilisateur n'est **pas** membre permanent.
- Il **active** son appartenance pour une durée limitée (1 à 8 h).
- L'activation peut nécessiter : justification, MFA, approbation, ticket.
- Toutes les activations sont auditées.

Utilisateur → Demande PIM "grp-fabric-admin-tenant" pour 4h

- ├─ Justification : "Incident INC0042"
- ├─ MFA challenge
- ├─ Approbation : Manager + Sécurité
- └─ Active → membre 4h → expire automatiquement

3.10.9 Procédure de mise en place

1. **Inventaire** des tenant settings à configurer (cf. tableau 3.10.5).
2. **Création des groupes Entra** suivant la convention de nommage.
3. **Affectation des owners** (par groupe).
4. **Configuration unique** dans Admin portal : chaque setting → "Apply to specific security groups" → coller le groupe.
5. **Documentation** : page wiki listant setting → groupe → owner → cas d'usage.
6. **PIM** activé sur les groupes admin sensibles.
7. **Access Reviews** trimestriels sur les groupes "permissifs" (publish-web, export-data, b2b, copilot).
8. **Lifecycle Workflows** pour automatiser joiner/leaver.
9. **Audit** : alerte sur Add member to group pour les groupes admin (via Sentinel ou Logic App).

3.10.10 Anti-patterns à éviter

À ne pas faire	Pourquoi
Ajouter des comptes individuels directement aux tenant settings	Maintenance impossible, pas d'audit, le Fabric Admin devient un goulot
Utiliser "The entire organization" sur les settings sensibles	Risque RGPD, surface d'attaque maximale

À ne pas faire	Pourquoi
Un seul méga-groupe grp-fabric-all-permissions	Pas de séparation des privilèges, pas de moindre privilège
Groupes nommés groupe1 , test-fabric , fabric-admin-2024-temp	Pas de convention = perte de traçabilité
Owners = "IT générique" sans responsable identifié	Personne ne gouverne, les accès s'accumulent
Pas de date d'expiration ni d'Access Review	Accès "fantômes" qui survivent au turnover
Service principaux membres permanents de groupes admin	Devrait passer par PIM aussi, ou par un groupe distinct read-only
Référencer un groupe Entra non monitoré dans l'audit	Une modification du groupe = changement Fabric invisible

4 Délégation des tenant settings

4.1 Mécanisme de délégation

- **Admin portal → Tenant settings** : certains paramètres affichent une case **Delegate to capacity admins** et/ou **Delegate to domain admins**.
- Une fois délégué, le Capacity/Domain Admin voit le paramètre dans son panneau (Capacity settings ou Domain settings) et peut l'activer/désactiver pour son scope, le restreindre à un groupe.
- La délégation est **descendante et restrictive** : le Fabric Admin pose un plafond, les admins inférieurs peuvent durcir mais pas relâcher.

4.2 Tenant settings déléguables (Capacity et Domain)

Catégorie	Tenant setting	Capacity	Domain
Help and support	Publish "Get Help" information	Oui	Oui
Workspace settings	Create workspaces (new workspace experience)	Oui	Oui
Workspace settings	Use datasets across workspaces	Oui	Oui
Workspace settings	Block users from reassigning personal workspaces	Oui	Oui
Export and sharing	Allow Entra ID guest users to access Fabric	Oui	Oui
Export and sharing	Invite external users to your organization	Oui	Oui
Export and sharing	Share content with external users	Oui	Oui
Export and sharing	Publish to web	Oui	Oui
Export and sharing	Copy and paste visuals	Oui	Oui
Export and sharing	Export to Excel / CSV / PowerPoint / PDF / images	Oui	Oui
Export and sharing	Print dashboards and reports	Oui	Oui
Export and sharing	Allow live connections	Oui	Oui
Export and sharing	Email subscriptions	Oui	Oui
Export and sharing	Featured content	Oui	Oui
Export and sharing	Allow specific users to turn on external data sharing	Oui	Oui
Discovery	Make promoted / certified content discoverable	Oui	Oui
Discovery	Discover content	Oui	Oui
Information protection	Allow users to apply sensitivity labels	Oui	Oui
Insights	Usage metrics for content creators	Oui	Oui
Insights	Per-user data in usage metrics	Oui	Oui
Content pack and apps	Publish / push apps to the entire organization	Oui	Oui

Catégorie	Tenant setting	Capacity	Domain
Integration settings	XMLA endpoints and Analyze in Excel	Oui	Oui
Integration settings	Use ArcGIS Maps for Power BI	Oui	Oui
Integration settings	Allow DirectQuery to Power BI datasets	Oui	Oui
R & Python visuals	Interact with and share R / Python visuals	Oui	Oui
Audit and usage	Create audit logs for internal activity auditing	Oui	Oui
Dashboard	Data classification for dashboards	Oui	Oui
Developer	Embed content in apps	Oui	Oui
Developer	Allow service principals to use Power BI APIs	Oui	Oui
Dataflows	Create and use dataflows	Oui	Oui
Datamarts	Create datamarts (Preview)	Oui	Oui
Template apps	Publish / install / create template apps	Oui	Oui
Q&A	Q&A in the new reading experience	Oui	Oui
OneLake	Users can access OneLake data with apps external to Fabric	Oui	Oui
Copilot	Copilot and Azure OpenAI features	Oui	Oui
Copilot	Data sent to Azure OpenAI can be processed outside region	Oui	Oui
Git integration	Synchronize workspace items with Git repositories	Oui	Oui
Git integration	Export items to Power BI Project files (.pbip)	Oui	Oui

4.3 Settings déléguables uniquement aux Domain Admins

Catégorie	Tenant setting
Endorsement	Certification — qui peut certifier du contenu
Endorsement	Promote content
Discovery	Featured content (qui peut featurer du contenu dans OneLake catalog)

Ces trois settings sont **les plus utiles à déléguer à un Domain Admin** par pays/BU : chaque domaine peut certifier/promouvoir son propre contenu sans intervention de l'équipe centrale.

4.4 Settings non déléguables

Réservés au Fabric Admin / tenant uniquement :

- Service principals can access admin APIs.
- Allow Entra B2B guest users access to Fabric (paramètre racine).
- Customer-managed keys (BYOK).
- Auto-install Power BI app for Microsoft Teams.
- Allow connections to on-prem data gateways.
- Tenant-level audit log activation.
- Block public internet access.
- Trial / free license auto-provisioning.
- La plupart des paramètres **security-critical** (private links, IP allowlists, MFA enforcement).

4.5 Procédure d'activation

1. **Admin portal** → **Tenant settings**.
2. Localiser le paramètre.
3. Activer le paramètre pour le tenant (sinon la délégation est inutile).
4. Cocher **Delegate to capacity admins** et/ou **Delegate to domain admins**.
5. Apply.
6. Côté Capacity Admin : **Admin portal** → **Capacity settings** → <ma capacité> → **Delegated tenant settings**.
7. Côté Domain Admin : **Admin portal** → **Domains** → <mon domaine> → **Settings** → **Delegated settings**.

4.6 Recommandations pour le scénario "admin par pays"

Pour un Domain Admin pays, déléguer en priorité :

Setting	Pourquoi
Certify / Promote / Featured content	Certification locale autonome
Export (CSV, Excel, PPT, PDF)	Conformité RGPD/locale par pays
Publish to web	Souvent à désactiver localement
External users / B2B sharing	Autoriser les partenaires locaux
Copilot & Azure OpenAI	Activer Copilot uniquement où la conformité est validée
OneLake external apps	Contrôle accès des outils tiers
Git integration	Mode DevOps pays par pays
Service principals can use Fabric APIs	Restriction au groupe SP local

Pour un Capacity Admin pays, déléguer surtout :

- XMLA endpoints, DirectQuery, Dataflows, Datamarts.
- Export / sharing.
- Audit logs internes.

4.7 Audit via API

```
GET https://api.fabric.microsoft.com/v1/admin/tenantsettings
```

```
GET
```

```
  ↪ https://api.fabric.microsoft.com/v1/admin/capacities/{capacityId}/delegatedTenantSet
```

```
GET
```

```
  ↪ https://api.fabric.microsoft.com/v1/admin/domains/{domainId}/delegatedTenantSettingC
```

4.8 Points d'attention

- La liste **évolue régulièrement** : vérifier la doc *Delegate Fabric settings to domain/capacity admins*.
- **Précédence** : si un setting est délégué à la fois au Capacity Admin et au Domain Admin et qu'un workspace est dans les deux, le réglage le plus **restrictif** s'applique.
- Un Domain/Capacity Admin **ne peut pas** activer un setting que le tenant a désactivé.
- Toute modification déléguée est tracée dans l'audit log (**UpdatedAdminFeatureSwitch**).

5 Logs d'utilisation et gouvernance

5.1 Sources de logs

Source	Contenu	Rétention	Accès
Microsoft 365 Unified Audit Log	Toutes activités utilisateurs/admins	90 j (E3) / 1 an (E5) / 10 ans (add-on)	Compliance Center : rôle <i>Audit Logs</i> ou <i>Audit Reader</i>
Power BI / Fabric Activity Log	Sous-ensemble Fabric/Power BI du log M365	30 j (API) / 90 j (M365)	Fabric Admin via API ou portail
Capacity Metrics App	Consommation CU, throttling, opérations par item	14 j détaillé / 30 j tendance	Capacity Admin / Fabric Admin
Workspace Usage Metrics (Power BI)	Vues, utilisateurs uniques, partages par rapport	30 j rolling	Workspace Admin/Member/Contributor
Monitoring Hub	Exécutions Spark, pipelines, dataflows, refresh	30 j	Selon rôle workspace
OneLake / Storage diagnostics	Lectures/écritures OneLake	Configurable	Fabric Admin + Azure Monitor
Purview Audit Log Analytics workspace (par capacité)	Vue unifiée des logs Logs détaillés moteur AS / Semantic models	Selon licence Purview Configurable	Purview admin Azure RBAC sur LA workspace

5.2 Visibilité par rôle

5.2.1 Fabric Administrator (tenant)

- Activity log complet via API GET `/admin/activityevents`.
- Audit log M365 si rôle compliance approprié.
- Tous les Capacity Metrics.
- Tous les Usage Metrics workspace (via takeover si besoin).

5.2.2 Capacity Admin

- Capacity Metrics App pour sa capacité.
- Refresh history des datasets sur sa capacité.
- Pas d'accès à l'activity log tenant.
- Log Analytics si configuré pour sa capacité.

5.2.3 Domain Admin

- Vue de l'inventaire des items de son domaine (catalog/Hub).

- **Pas d'accès direct** à un "domain activity log" — il n'existe pas de filtre natif "audit log par domaine".
- Doit passer par une consommation custom (Fabric Admin export → filtrer par workspace → mapper au domaine).

5.2.4 Workspace Admin/Member

- Usage Metrics par rapport/dashboard.
- Monitoring Hub filtré sur son workspace.
- Refresh history de ses datasets.
- Pas d'accès à l'activity log tenant.

5.2.5 Utilisateur final (Viewer)

- Aucun accès aux logs.

5.3 Tenant settings liés aux logs

Tenant setting	Capacity	Domain	Effet
Create audit logs for internal activity auditing and compliance	Oui	Oui	Active/désactive l'envoi des logs Fabric vers M365 audit.
Usage metrics for content creators	Oui	Oui	Active la fonctionnalité Usage Metrics sur les rapports.
Per-user data in usage metrics	Oui	Oui	Affiche ou masque les identifiants des consommateurs (RGPD).
Azure Log Analytics connections for workspace administrators	Non	Non	Autorise les Workspace Admins à connecter leur workspace à un LA workspace.
Service principals can access read-only admin APIs	Non	Non	Conditionne l'accès programmatique aux Admin APIs.

Les paramètres **Usage metrics for content creators** sont particulièrement utiles à déléguer aux

Domain Admins par pays : chaque pays peut décider d'afficher ou non les noms des consommateurs (sensible RGPD).

5.4 APIs pour récupérer les logs

5.4.1 Activity Log (Power BI / Fabric)

```
GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents
    ?startTime='2026-05-20T00:00:00'
    &endTime='2026-05-20T23:59:59'
```

- Rôle requis : Fabric Administrator ou SP avec *Service principals can access read-only admin APIs*.
- Limite : 1 jour par appel, 200 appels/h, 30 j de rétention.
- Renvoi : `UserId`, `Activity`, `WorkspaceId`, `ItemId`, `CapacityId`, `IP`, `SensitivityLabelId`.

5.4.2 Audit log M365

```
Search-UnifiedAuditLog -StartDate (Get-Date).AddDays(-7) -EndDate (Get-Date)
-RecordType PowerBIAudit -ResultSize 5000
```

- Rôle requis : *Audit Logs* (Exchange RBAC) ou *Audit Reader* (Purview).
- Rétention 90 j à 10 ans selon licence.
- `RecordType` : `PowerBIAudit`, `MicrosoftFabric`, `MicrosoftPurview`.

5.4.3 Capacity metrics

```
GET /v1.0/myorg/admin/capacities/{capacityId}/refreshables
GET /v1.0/myorg/admin/capacities/{capacityId}/workloads
```

5.4.4 Log Analytics (Semantic Models)

À configurer dans **Admin portal** → **Tenant settings** → **Azure connections** → **Log Analytics**.

```
PowerBIDatasetsWorkspace
| where TimeGenerated > ago(1d)
| where EventClass == "QueryEnd"
| summarize count(), avg(DurationMs) by Workspace, User
```

5.5 Architecture conseillée pour des logs par pays

Il n'existe pas de log scopé par domaine nativement. Pattern habituel :

```
Fabric Admin (SP global)
+-- Pull horaire de l'Activity Log via API
```

```

+-- Land dans un Lakehouse "audit-fabric"
+-- Enrichissement : workspaceId -> domain -> pays
+-- Sensitivity : pseudonymisation des UserId si besoin
+-- Workspaces "audit-FR", "audit-DE" filtrés par pays
+-- Domain Admin pays = Viewer/Member
+-- Power BI report : activité, top users, exports

```

Étapes clés :

1. Service Principal "fabric-audit-collector" avec read-only admin APIs.
2. Notebook / pipeline Fabric déclenché toutes les heures :
 - **Get-ActivityEvents** pour J-1.
 - Join avec GET /v1/admin/workspaces → domainId → table de mapping pays.
3. Stocker dans un Lakehouse central + tables Delta partitionnées par **country, date**.
4. Row-Level Security sur le semantic model : [Country] = USERPRINCIPALNAME() → mapping.
5. Workspace pays (ws-FR-audit) avec un rapport Power BI partagé aux Domain Admins locaux.

5.6 Points d'attention

- **Rétention** : 30 j sur l'API Activity → archiver obligatoirement dans OneLake pour un historique long.
- **RGPD** : les logs contiennent UPN et IP → prévoir purge / pseudonymisation, et déclarer le traitement.
- **Pas de rétro-actif** : activer le setting *Create audit logs for internal activity* dès le départ.
- **Throttling** : implémenter retry + checkpoint (**continuationToken**).
- **Capacity Metrics App** : rétention 14/30 j figée — pas d'API pour l'historiser, dériver de l'Activity Log ou de Log Analytics.
- **Workspace Usage Metrics report** : dataset par workspace, propriétaire = créateur, non auditable centralement.

5.7 TL;DR

Besoin	Solution
Audit complet tenant	Fabric Admin + Activity Log API / M365 Audit
Vue par capacité	Capacity Admin + Capacity Metrics App + Log Analytics
Vue par domaine/pays	Non natif → pipeline d'enrichissement Lakehouse + RLS
Vue par workspace	Workspace Admin + Usage Metrics + Monitoring Hub
Historisation > 30/90 j	Export régulier via SP vers OneLake
RGPD / pseudonymisation	Désactiver "Per-user data in usage metrics" pour les pays sensibles
Logs query engine	Connecter chaque workspace à Log Analytics

6 Restreindre la création d'artefacts

6.1 Constat : pas de blocklist granulaire native

Microsoft Fabric ne propose pas aujourd'hui un tenant setting du type *"Disable Lakehouse creation for group X"*.

Type d'item	Tenant setting dédié pour bloquer la création ?
Dataflow	Oui — <i>Create and use dataflows</i> (délégable)
Gen1/Gen2	
Datamart	Oui — <i>Create datamarts (Preview)</i> (délégable)
Template apps	Oui — <i>Create / publish / install template apps</i>
Power BI projects (.pbip)	Oui — <i>Users can export items to Power BI Project files</i>
Workspaces	Oui — <i>Create workspaces (new workspace experience)</i> (délégable)
Personal/My workspace	Oui — <i>Block users from reassigning personal workspaces</i>
Lakehouse / Warehouse / KQL DB / Eventstream / Notebook / Pipeline / ML model / Real-Time dashboard / Mirrored DB	Non — pas de tenant setting dédié

Pour les items Fabric "data engineering / data science", la création se contrôle indirectement.

6.2 Levier 1 — Désactiver les expériences Fabric pour un groupe

Tenant setting : **Users can create Fabric items** (anciennement *Enable Microsoft Fabric*).

- Scope : tenant entier.
- Restriction possible à un groupe Entra (apply to / except specific security groups).
- Effet : tout sauf Power BI est désactivé. L'utilisateur ne voit plus les boutons "+ New Lakehouse / Notebook / Warehouse".
- C'est le seul vrai interrupteur global pour empêcher la création d'items Fabric non-Power BI.

Limite : c'est "tout ou rien" — on ne peut pas dire "Lakehouse oui, Warehouse non".

6.3 Levier 2 — Rôle workspace insuffisant

Seuls Admin / Member / Contributor peuvent créer des items. Viewer ne peut rien créer.

Donner Viewer au lieu de Contributor empêche la création — mais alors plus rien ne peut être créé.

6.4 Levier 3 — Workloads désactivés sur la capacité

Au niveau Capacity Admin : **Admin portal** → **Capacity settings** → <ma capacité> → **Workloads**.

Workloads typiques :

- Data Engineering (Lakehouse, Notebook, Spark Job)
- Data Warehouse (Warehouse, SQL endpoint)
- Data Science (ML model, ML experiment)
- Real-Time Intelligence (KQL DB, Eventstream, Eventhouse)
- Data Factory (Pipeline, Dataflow Gen2)
- Power BI

Granularité : par workload (pas par item individuel), et par capacité (pas par utilisateur).

Sur les F SKU récents, la granularité est moins exposée qu'à l'époque P SKU.

6.5 Levier 4 — Pas de capacité Fabric assignée au workspace

Un workspace en Pro / PPU (pas sur capacité Fabric) ne permet que les items Power BI. Les items Fabric (Lakehouse, Warehouse, Notebook) sont bloqués automatiquement.

Très efficace pour les workspaces "BI only".

6.6 Levier 5 — Restriction de la création de workspaces

Tenant setting : **Create workspaces (new workspace experience)** (délégable Capacity et Domain).

Si l'utilisateur ne peut pas créer de workspace, il ne peut créer d'items que dans les workspaces existants où il a un rôle Contributor+.

6.7 Levier 6 — Sensitivity labels et Information Protection

- Sensitivity labels avec encryption : empêche la consommation, pas la création.
- Information Protection policies : peuvent bloquer le downgrade d'un label, l'export, le partage externe — mais pas la création d'un type d'item.

6.8 Levier 7 — Détection plutôt que prévention

Quand aucun levier natif ne convient :

1. **Activity Log** → événement CreateLakehouse, CreateWarehouse, CreateKQLDatabase, CreateMLModel.
2. **Logic App / Fabric pipeline** déclenchée par règle Sentinel ou query Log Analytics horaire.
3. Si item interdit détecté :
 - **DELETE via Admin API** : `DELETE /v1/admin/items/{itemId}` (rôle Fabric Admin).
 - Notification à l'utilisateur + ticket gouvernance.

Pattern "policy as code" — la seule façon d'avoir une liste noire par type d'item aujourd'hui.

Exemple KQL :

```
PowerBIActivity
| where Activity in ("CreateLakehouse","CreateWarehouse")
| where UserId !in (allowlist)
```

6.9 Recommandations par cas d'usage

Objectif	Levier recommandé
Bloquer toute création d'items Fabric pour un groupe (BI only)	Tenant setting <i>Users can create Fabric items</i> restreint au groupe
Bloquer Lakehouse mais autoriser Warehouse	Pas natif → workspaces gouvernés + Audit & suppression automatisée
Bloquer Dataflow Gen2	Tenant setting <i>Create and use dataflows</i>
Bloquer Datamart	Tenant setting <i>Create datamarts (Preview)</i>
Empêcher création de workspaces	Tenant setting <i>Create workspaces</i> limité à un groupe d'admins
Limiter par pays	Domain Admin + workspaces sur capacité dédiée pays avec workloads filtrés + audit
Bloquer un workload entier sur une capacité	Capacity settings → Workloads → off
Cantonner des utilisateurs à Power BI	Pas dans workspaces sur capacité Fabric + setting off pour leur groupe

6.10 Application au scénario "admin par pays"

Pour qu'un Domain Admin pays puisse interdire un type d'item localement :

1. **Capacité dédiée pays** → Capacity Admin pays désactive les workloads non autorisés.
2. **Tenant setting délégué** : Create and use dataflows, Create datamarts, Create workspaces.
3. **Pipeline de détection** scopé par domaine.
4. **Politique documentée** + sensitivity labels + endorsement.

6.11 Synthèse

Seuls Dataflow, Datamart, Template app, Workspace, Power BI Project et Fabric items (en bloc) peuvent être bloqués nativement via tenant settings. Pour interdire spécifiquement **Lakehouse, Warehouse, Notebook, KQL DB, ML model**, il faut combiner :

1. Désactiver le workload sur la capacité (granularité = catégorie d'items).
2. Sinon, accepter le "detect & remediate" : audit log → suppression automatisée.

7 Intégration CI/CD avec GitLab

7.1 État des lieux des connecteurs Git

Fournisseur Git	Connexion native Fabric	Statut
Azure DevOps Repos	Oui	GA
GitHub (Cloud + Enterprise)	Oui	GA
GitLab (SaaS ou self-hosted)	Non	Non supporté
Bitbucket	Non	Non supporté

Pour utiliser GitLab, il faut **piloter le déploiement via API** (Fabric REST APIs ou Deployment Pipelines) depuis un pipeline GitLab CI/CD, sans passer par "Source control" dans l'UI Fabric.

7.2 Architecture cible recommandée

Développeurs

| git push

v

GitLab Repo (fabric-items/)

|

+-- .gitlab-ci.yml

v

GitLab CI/CD Runner

|

+-- Auth Entra ID (Service Principal Fabric)

+-- Appels Fabric REST API :

|

- Create/Update Items (via "Definition" JSON)

|

- Deployment Pipelines API

|

- Notebook / Lakehouse / Pipeline / Semantic Model

v

Fabric Workspaces (Dev -> Test -> Prod)

7.3 Que stocker dans GitLab

Item	Format export
Notebook	.ipynb ou .py
Semantic model (Power BI)	dossier .pbip (TMDL)
Report Power BI	dossier .Report/ (PBIR)
Data Pipeline (Data Factory)	JSON via API GET /items/{id}
Dataflow Gen2	mashup.pq + metadata
Lakehouse	Metadata seulement
KQL Database	Script .kql
Eventstream	JSON
Environment (Spark)	YAML libs + JSON config
Warehouse	Scripts SQL DDL/DML

Item	Format export
------	---------------

Structure de repo conseillée :

```

fabric-items/
+-- workspaces/
|   +-- dev/
|       +-- notebooks/
|       +-- pipelines/
|       +-- semanticmodels/
|       +-- reports/
+-- env/
|   +-- dev.json
|   +-- test.json
|   +-- prod.json
+-- scripts/
|   +-- deploy.ps1
|   +-- auth.ps1
+-- .gitlab-ci.yml

```

7.4 Authentification depuis GitLab vers Fabric

7.4.1 Option A — Service Principal Entra ID

1. App registration dans Entra ID + client secret (ou certificat).
2. Activer dans Admin portal → Tenant settings :
 - *Service principals can use Fabric APIs* → groupe **grp-fabric-cicd**.
 - *Service principals can access read-only admin APIs* (si besoin).
3. Ajouter le SP comme Admin dans les workspaces cibles (dev/test/prod).
4. Stocker TENANT_ID, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET dans GitLab → Settings → CI/CD → Variables (masked + protected).

7.4.2 Option B — Workload Identity Federation (recommandé, sans secret)

Depuis 2024, Entra ID supporte les Federated Credentials pour GitLab :

1. App Entra ID → Certificates & secrets → Federated credentials → Add → Other issuer.
2. **Issuer** : <https://gitlab.com> (ou URL self-hosted).
3. **Subject identifier** : `project_path:my-group/my-project:ref_type:branch:ref:main`.
4. **Audience** : `api://AzureADTokenExchange`.
5. Dans `.gitlab-ci.yml`, utiliser `id_tokens` : pour obtenir un JWT GitLab puis l'échanger contre un token Entra — aucun secret stocké.

7.5 Exemple `.gitlab-ci.yml`

```

stages:
- validate

```

```

- deploy-dev
- deploy-test
- deploy-prod

variables:
  TENANT_ID: $AZURE_TENANT_ID
  CLIENT_ID: $AZURE_CLIENT_ID
  FABRIC_API: "https://api.fabric.microsoft.com/v1"

.fabric-auth: &fabric-auth |
  TOKEN=$(curl -s -X POST \
    "https://login.microsoftonline.com/${TENANT_ID}/oauth2/v2.0/token" \
    -d "grant_type=client_credentials" \
    -d "client_id=${CLIENT_ID}" \
    -d "client_secret=${CLIENT_SECRET}" \
    -d "scope=https://api.fabric.microsoft.com/.default" | jq -r
  ↪ .access_token)

validate-pbip:
  stage: validate
  image: mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0
  script:
    - dotnet tool install -g Microsoft.AnalysisServices.Tabular.TMDLBuilder
    - find . -name "*.pbip" -exec tmdl validate {} \;

deploy-dev:
  stage: deploy-dev
  image: mcr.microsoft.com/azure-cli
  variables:
    WORKSPACE_ID: $DEV_WORKSPACE_ID
  script:
    - *fabric-auth
    - ./scripts/deploy.sh "$WORKSPACE_ID" "$TOKEN" "./workspaces/dev"
  only: [main]

deploy-test:
  stage: deploy-test
  image: mcr.microsoft.com/azure-cli
  variables:
    WORKSPACE_ID: $TEST_WORKSPACE_ID
  script:
    - *fabric-auth
    - ./scripts/deploy.sh "$WORKSPACE_ID" "$TOKEN" "./workspaces/dev"
    - |
      curl -X POST "$FABRIC_API/deploymentPipelines/$PIPELINE_ID/deploy" \
        -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type:
  ↪ application/json" \
    -d '{"sourceS-
  ↪ tageId":"'${DEV_STAGE}',"targetStageId":"'${TEST_STAGE}',"note":"GitLab
  ↪ CI"}'

```

```

when: manual

deploy-prod:
  stage: deploy-prod
  extends: deploy-test
  variables:
    WORKSPACE_ID: $PROD_WORKSPACE_ID
  when: manual
  only: [tags]

```

7.5.1 Avec Workload Identity Federation

```

deploy-prod:
  id_tokens:
    AZURE_ID_TOKEN:
      aud: api://AzureADTokenExchange
  script:
    - |
      TOKEN=$(curl -s -X POST \
        "https://login.microsoftonline.com/${TENANT_ID}/oauth2/v2.0/token" \
        -d "grant_type=client_credentials" \
        -d "client_id=${CLIENT_ID}" \
        -d "client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-
→ type:jwt-bearer" \
        -d "client_assertion=${AZURE_ID_TOKEN}" \
        -d "scope=https://api.fabric.microsoft.com/.default" | jq -r
→ .access_token)
    - ./scripts/deploy.sh "$PROD_WORKSPACE_ID" "$TOKEN" "./workspaces/dev"

```

7.6 Script deploy.sh — appels Fabric REST API

```

WORKSPACE_ID=$1
TOKEN=$2
DIR=$3

for nb in $DIR/notebooks/*.ipynb ; do
  NAME=$(basename "$nb" .ipynb)
  PAYLOAD=$(base64 -w0 "$nb")

  curl -X POST "$FABRIC_API/workspaces/$WORKSPACE_ID/notebooks" \
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
    -d @- <<EOF
{
  "displayName": "$NAME",
  "definition": {
    "format": "ipynb",

```

```

    "parts": [
      { "path": "notebook-content.ipynb",
        "payload": "$PAYLOAD",
        "payloadType": "InlineBase64" }
    ]
  }
}
EOF
done

```

7.6.1 Endpoints utiles

Endpoint	Usage
POST /workspaces/{id}/items	Créer n'importe quel item via definition
POST /workspaces/{id}/items/{itemId}/updateDefinition	Mettre à jour
GET /workspaces/{id}/items/{itemId}/getDefinition	Récupérer pour versionner
POST /deploymentPipelines/{id}/deploy	Promouvoir Dev→Test→Prod
POST /workspaces/{id}/jobs/instances?jobType=Pipeline	Déclencher un pipeline

7.7 Outils et alternatives

Outil	Description
fabric-cicd (Microsoft, Python) Fabric CLI (fab)	Bibliothèque officielle qui parse un repo et déploie via API. pip install fabric-cicd. fab import , fab export pour scripter depuis GitLab Runner.
Power BI Deployment Pipelines Tabular Editor 3 CLI Azure DevOps relais	Création des stages dans Fabric, déclenchés depuis GitLab. Déploiement de semantic models. Workaround : miroir GitLab → Azure DevOps Repos, puis Fabric Git Integration native.
GitHub relais	Idem, miroir vers GitHub.

7.7.1 Pattern miroir Azure DevOps

```

mirror-to-azdo:
  script:
    - git clone --mirror $CI_REPOSITORY_URL repo.git
    - cd repo.git
    - git push --mirror
    ↪ "https://$AZDO_PAT@dev.azure.com/org/proj/_git/fabric-mirror"

```

Puis Fabric → workspace → Source control → Azure DevOps → branche `main`. Les Sync/Update se font dans Fabric UI.

7.8 Workflow Git recommandé

1. **Branche par feature** (`feature/<jira>`) avec MR.
2. **Branche main** protégée → déploie automatiquement vers workspace **Dev**.
3. **Tag** `v1.x.x` → déploie vers **Test** puis **Prod** (manuel approuvé).
4. **Deployment Pipelines Fabric** orchestrent la promotion entre stages (paramètres : connexion, capacity binding).
5. **MR review** : check de format `.pbip` / `.ipynb` + tests Pester / pytest sur scripts.

7.9 Points d'attention

- **Pas de Sync bidirectionnel** : avec GitLab, les modifications faites dans l'UI Fabric ne reviennent pas automatiquement vers le repo. Solution : `GET /items/{id}/getDefinition` régulier + commit auto, ou interdire les modifications UI en Prod (workspace Viewer pour les devs).
- **Secrets / connections** : ne pas commit les chaînes de connexion ; utiliser Variable Libraries Fabric (preview) ou paramètres de Deployment Pipelines.
- **Items non versionnables** : données Lakehouse, KQL data, refresh history, sensitivity labels appliqués → restent dans Fabric, pas Git.
- **Limites API** : 200 req/h sur certains endpoints admin ; batcher.
- **Compatibilité .pbip** : activer le tenant setting *Users can export items to Power BI Project files*.

7.10 Récapitulatif

Approche	Effort	Bidirectionnel	Recommandé pour
GitLab CI + Fabric REST API	Moyen	Non (push only)	Production CI/CD scriptée
GitLab CI + <code>fabric-cicd</code>	Faible	Non	La plupart des cas
GitLab → Azure DevOps mirror + Fabric Git	Faible	Oui (côté ADO)	Si miroir toléré
GitLab CI + Deployment Pipelines API	Faible	Non	Promotion entre stages
GitLab manuel + export/import UI	Élevé	Manuel	Petits projets

8 Annexe — Synthèse globale

8.1 Capacités d'administration par rôle

Capacité	Global Admin	Fabric Admin	Capacity Admin	Domain Admin	Workspace Admin
Configurer tenant settings	Oui	Oui	Délégué	Délégué	Non
Créer/supprimer capacités	Oui	Partiel	Non	Non	Non
Assigner workspaces à capacité	Oui	Oui	Oui	Non	Non (sauf admin)
Assigner workspaces à domaine	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Lire Activity Log tenant	Oui	Oui	Non	Non	Non
Lire Capacity Metrics	Oui	Oui	Oui (sa capacité)	Non	Non
Voir contenu workspace	Via takeover	Via takeover	Non	Non	Oui
Gérer rôles workspace	Via takeover	Via takeover	Non	Non	Oui
Certifier du contenu	Oui	Oui	Si délégué	Si délégué	Non
Bloquer création items	Oui (tenant)	Oui (tenant)	Workload off	Si délégué	Via rôle Viewer
Fabric Admin APIs	Oui	Oui	Non	Domain APIs uniquement	Non
Configurer Git integration	Oui	Oui	Si délégué	Si délégué	Oui (workspace)

8.2 Checklist de mise en place “admin par pays”

1. Définir la liste des pays et la convention de nommage.
2. Créer les **groupes Entra ID** par pays (admins, contributors, viewers, SP CI/CD, SP audit, publishers, exporters, Copilot users...) et **affecter des owners métier** (lead data pays, DPO, sécurité).
3. **Câbler tous les tenant settings sensibles** sur ces groupes Entra (jamais sur des comptes individuels, jamais sur “the entire organization”) — cf. Section 3.10.5.
4. Provisionner les capacités F SKU dans les régions cibles.
5. Créer les domaines Fabric et assigner les Domain Admins **via groupes Entra**.
6. Déléguer les tenant settings utiles (endorsement, export, Copilot, dataflows).
7. Créer les workspaces avec convention de nommage, assigner capacité + domaine, et **rôles via groupes Entra**.
8. Déployer le service principal CI/CD et activer les tenant settings associés (restreints au groupe `grp-fabric-sp-cicd-*`).
9. Activer **PIM for Groups** sur les groupes admin sensibles (`grp-fabric-admin-tenant`, capacity admin, SP write APIs).
10. Configurer **Access Reviews** trimestriels sur les groupes permissifs (publish-web, export-data, b2b, copilot).
11. Brancher **Entra ID Lifecycle Workflows** pour automatiser joiner/mover/leaver.
12. Mettre en place le pipeline d’audit Activity Log → Lakehouse par pays, et alertes sur **Add member to group** pour les groupes admin Fabric.
13. Documenter la politique de gouvernance (catalogue d’items autorisés, sensibilité, RLS, mapping setting → groupe → owner).

8.3 Références utiles

- Microsoft Learn — *Fabric admin overview*
- Microsoft Learn — *Domains in Fabric*
- Microsoft Learn — *Delegate Fabric settings to domain or capacity admins*
- Microsoft Learn — *Fabric REST API reference*
- Microsoft Learn — *Power BI Admin REST API*
- Microsoft Learn — *Microsoft Entra ID groups management*
- Microsoft Learn — *Privileged Identity Management (PIM) for Groups*
- Microsoft Learn — *Entra ID Lifecycle Workflows*
- Microsoft Learn — *Entra ID Access Reviews*
- Microsoft Learn — *Dynamic membership rules for groups*
- GitHub — *microsoft/fabric-cicd*
- Microsoft Learn — *Git integration in Microsoft Fabric*
- Microsoft Learn — *Deployment pipelines in Microsoft Fabric*

Document généré à partir d’une session d’échanges sur l’administration de Microsoft Fabric.